

Analisis de la solución

- Cada ficha se va a representar utilizando exactamente 3 bits, hay 6 tipos de fichas y (con eso) 3 bits hay 8 posibles combinaciones

Es decir:

000 → ficha A
001 → ficha B
010 → ficha C
011 → ficha D
100 → ficha E
101 → ficha F
110 → Vacío
111 → reservado.

- El tablero completo se va a almacenar como una secuencia continua de bits, utilizando memoria dinámica mediante unsigned char*

- Los bytes serán los contenedores físicos de los bits, no representan fichas individuales.

(2) Acceder a la ficha

para encontrar una ficha (Fila, columna) se calculará su posición

$$\text{Indice} = \text{Fila} * \text{Columnas} + \text{Columna}$$

Cada ficha ocupa 3 bits, entonces:

$$\text{bitInicial} = \text{Indice} * 3, \text{ Despues:}$$

$$\text{byte} = \text{bitInicial} / 8$$

$$\text{offset} = \text{bitInicial} \% 8$$

podré leer o modificar los 3 bits de la ficha, incluso cuando estén divididos entre dos bytes, utilizare &1, << y >>.

(3) memoria dinámica

- la cantidad de memoria dependerá del tamaño actual del tablero

$$\text{bits} = \text{filas} * \text{columnas} * 3$$

$$\text{bytes} = (\text{bits} + 7) / 8$$

Así solo se reservará la memoria necesaria para el tablero

los bits válidos comenzarán desde el bit menos significativo y, si sobra espacio en el último byte, los bits no utilizados quedarán agrupados en la parte más significativa.

④ Organización del programa.

- Como el programa debe ser modular, lo voy a dividir en varios archivos
 - Main.cpp → Menú, Interacción con el usuario y ejecución del juego
 - bits.h / bits.cpp → lectura y escritura de los 3 bits de cada ficha.
 - tablero.h / tablero.cpp → Creación, eliminación, modificación y memoria del tablero
 - Combinaciones.h / Combinaciones.cpp → búsqueda de combinaciones horizontales y verticales
 - Juego.h / Juego.cpp → Eliminaciones, gravedad, nuevas fichas, Casaca y estadísticas
-

⑤ Creación

- Al comenzar el programa el usuario ingresará las filas y columnas
 - se creará dinámicamente el tablero y se llenará con fichas aleatorias
 - para mostrarlo convenientemente cada código de 3 bits en A, B, C, D, E, F internamente el tablero continuará almacenando únicamente con 3 bits por ficha
-

⑥ Eliminación y combinaciones

- Cuando el usuario selecciona una posición en la ficha pasará al estado 110 (vacío) revisar todo el tablero buscando 3 o más fichas iguales consecutivas
- Si marcaran y eliminaran una misma ficha puede pertenecer simultáneamente a una combinación horizontal y una vertical

⑦ Caída y nuevas fichas

- Después de eliminar las fichas

- I las fichas superiores caerán para ocupar los espacios vacíos
- II se generaran nuevas fichas para completar el tablero
- III se volverán a buscar combinaciones

IIII si aparecen nuevas combinaciones, se van a repetir los pasos anteriores

Se va a permitir manejar las caídas automáticamente hasta que no aparezca ninguna combinación nueva.

⑧ Modificación de tamaño

- El usuario podrá agregar o eliminar filas y columnas durante la ejecución

Cuando cambie el tamaño, crear un nuevo bloque dinámico de memoria con las nuevas dimensiones copiarse mediante las funciones de escribir y leer las fichas que deben conservarse y después eliminar el bloque anterior

⑨ las Estadísticas y la puntuación del juego.

- Con variables independientes para almacenar

- dimensiones actuales
- Eliminationes realizadas por el jugador
- Fichas eliminadas
- Combinaciones encontradas
- Caídas
- Puntuación

- La puntuación se actualizará cada vez que se produzcan eliminaciones

Diagrama de Flujo pensado para el programa

Inicio

Pedir filas y Columnas

Crear memoria dinamica y llenar tablero

Mostrar tablero

Mostrar menu / pedir accion

¿Que accion?

Eliminar

Salir

fin.

Modificar tablero

Cambiar filas / Columnas

Eliminar ficha

Buscar combinaciones horiz/via.

¿Hay Combo?

si

no

Eliminar fichas marcadas

Fichas barren (gravedad)

generar nuevas fichas

Buscar combinaciones nuevamente

si aparece, continua la cascada

no

mostrar tablero volver al menu